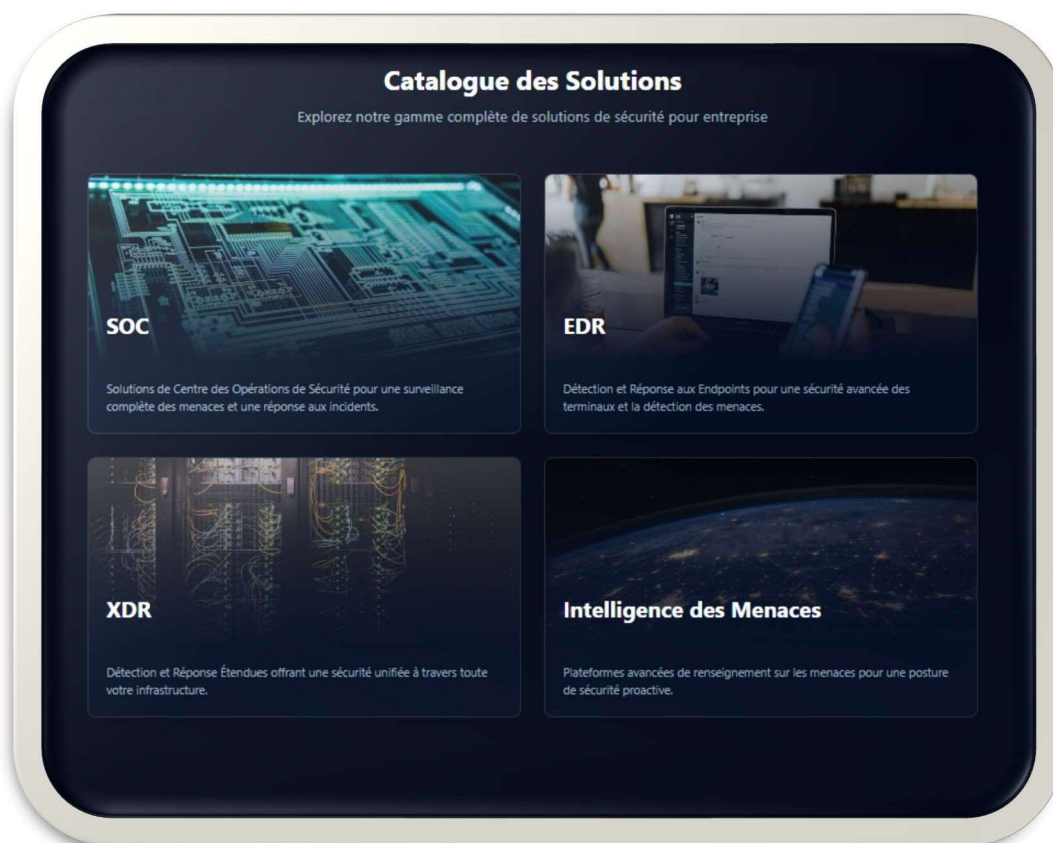


NOTE DE CADRAGE

Projet CYNA

Plateforme E-commerce de Solutions Saas de Cybersécurité



Équipe projet :

Ilane MAC-LUCKIE • Isaac HASSANI • Nathan ARNAUD • Mohamed Amine DELHEM

SUP DE VINCI – B3 DEV

SOMMAIRE

1.	Contexte	5
2.	Objectif du projet	5
2.1	Objectif	5
2.1.1	Objectifs fonctionnels	5
2.1.2	Objectifs techniques	6
2.1.3	Objectifs pédagogiques	6
3.	Périmètre du projet	7
3.1	Pré-requis	7
3.1.1	Pré-requis organisationnels	7
3.1.2	Pré-requis fonctionnels	7
3.1.3	Pré-requis techniques	7
3.1.4	Pré-requis temporels	7
3.2	Inclusion (IN)	8
3.3	Exclusions (OUT)	8
4.	Fonctionnalités principales	9
4.1	Fonctionnalités côté client	9
4.1.1	Accueil	9
4.1.2	Catalogue	9
4.1.3	Page produit Saas	9
4.1.4	Recherche	10
4.1.5	Checkout	10
4.1.6	Inscription / Connexion	10
4.1.7	Mon compte	10
4.1.8	Historique des commandes	11
4.1.9	Page outils (contact + chatbot)	11
4.2	Fonctionnalités côté administrateur (Backoffice)	12
4.2.1	Accès et sécurité	12
4.2.2	Gestion des ressources (catalogue et contenu)	12



4.2.3	Gestion des commandes et abonnements	12
4.2.4	Gestion des messages et chatbot	12
4.2.5	Tableau de bord ventes	12
5.	Contraintes	13
5.1	Contraintes techniques.....	13
5.2	Contraintes sécurité	13
5.3	Contraintes fonctionnelles	13
5.4	Contraintes projet.....	13
6.	Analyse des risques	14
6.1	SWOT	14
6.2	Grille de criticité.....	14
6.3	Risques identifiés	15
7.	Diagramme d'architecture globale.....	17
7.1	Architecture Globale – CYNA.....	17
7.2	Frontend (clients)	17
7.3	Backend (Supabase).....	17
7.4	Paieement (Stripe)	18
7.5	Flux de données.....	18
8.	Gouvernance (RACI).....	19
8.1	Équipe & Rôles.....	20
8.2	Diagramme WBS.....	21
9.	Planning	22
9.1	Diagramme de GANTT.....	22
9.2	Macro-Planning	23
9.2.1	Etape 1 : Initialisation et Cadrage (Janv - Fév)	23
9.2.2	Etape 2 : Développement MVP (Mars - Avril).....	23
9.2.3	Etape 3 : Finalisation et Livraison (Mai - Juillet).....	24
10.	Livrables	25
10.1	Liste des documents	25
11.	Prise en compte RSE et Législation.....	26
11.1	Agilité	26
11.2	RGPD et Protection des données	26
11.3	Accessibilité (a11y).....	26



1. Contexte

CYNA est une entreprise spécialisée dans la vente de solutions de sécurité SaaS (**SOC, EDR, XDR**) aux entreprises. Jusqu'à présent, les produits étaient commercialisés via un réseau de distribution traditionnel.

Le projet consiste à développer une plateforme e-commerce innovante comprenant :

- Un site web e-commerce mobile-first (SPA responsive)
- Une application mobile Android/iOS (miroir du site)
- Un back-office de gestion pour les administrateurs
- Un système de paiement sécurisé par abonnement

2. Objectif du projet

2.1 Objectif

Le projet a pour objectif principal de concevoir et développer une **plateforme web SaaS sécurisée** permettant la gestion d'abonnements et l'accès à des services numériques via une interface moderne et intuitive.

2.1.1 Objectifs fonctionnels

- ⇒ Développer une application web moderne de type **SPA** (Single Page Application) responsive
- ⇒ Mettre en place un système complet de gestion des utilisateurs (clients et administrateurs)
- ⇒ Permettre la souscription à des abonnements avec paiement sécurisé en ligne
- ⇒ Fournir un **backoffice** administrateur pour la gestion de la plateforme
- ⇒ Intégrer des fonctionnalités de recherche avancée et de communication (chatbot, contact)

2.1.2 Objectifs techniques

- ⇒ Concevoir une architecture applicative sécurisée et scalable
- ⇒ Implémenter des mécanismes de cybersécurité (authentification forte, RBAC, protection API)
- ⇒ **Assurer la protection** des données utilisateurs conformément aux bonnes pratiques
- ⇒ Mettre en œuvre une base de données sécurisée avec contrôle d'accès

2.1.3 Objectifs pédagogiques

- ⇒ Mettre en pratique les compétences acquises en développement **full-stack**
- ⇒ Appliquer les bonnes pratiques de gestion de projet informatique
- ⇒ Expérimenter les problématiques réelles d'un projet **SaaS** (sécurité, paiement, architecture)
- ⇒ Travailler en équipe avec des **outils collaboratifs professionnels**

3. Périmètre du projet

3.1 Pré-requis

Avant le démarrage du projet, plusieurs éléments doivent être définis et validés afin de garantir la bonne délimitation du périmètre.

3.1.1 Pré-requis organisationnels

- ⇒ Validation des objectifs pédagogiques et techniques du projet
- ⇒ Mise en place des outils pour partager les ressources et travailler en équipe (GitHub, Trello, Google Drive, etc.)

3.1.2 Pré-requis fonctionnels

- ⇒ Définition des besoins utilisateurs et des cas d'usage principaux
- ⇒ Identification des fonctionnalités principales attendues

3.1.3 Pré-requis techniques

- ⇒ Choix de l'architecture technique (front-end, back-end, base de données)
- ⇒ Sélection des technologies (framework web, Supabase, Stripe, sécurité)
- ⇒ Définition des exigences de cybersécurité (authentification, chiffrement, protection API)
- ⇒ Environnements de développement

3.1.4 Pré-requis temporels

- ⇒ Définition du planning prévisionnel et des jalons Pré-requis réglementaires et sécurité
- ⇒ Respect des bonnes pratiques RGPD pour la gestion des données utilisateurs
- ⇒ Définition des exigences de sécurité applicative (OWASP Top 10)

3.2 Inclusion (IN)

- ⇒ Site web **SPA** responsive (12 pages)
- ⇒ Backoffice administrateur complet
- ⇒ Système d'authentification sécurisé (**JWT**, **MFA** admin)
- ⇒ **Hachage** (bcrypt/argon2)
- ⇒ **RBAC (Role-Based Access Control)** : Séparation stricte des rôles Client / Admin.
- ⇒ RLS (Row Level Security) : **Vérouillage des tables** Supabase
- ⇒ Protection **API** : **Rate limiting** et validation contre **XSS/SQLI**
- ⇒ Gestion des abonnements SaaS (mensuel/annuel)
- ⇒ Paiement sécurisé via **Stripe**
- ⇒ Recherche avancée avec facettes
- ⇒ Chatbot et formulaire de contact
- ⇒ Dashboard de suivi des ventes

3.3 Exclusions (OUT)

- ⇒ Application mobile native (bonus si temps disponible)
- ⇒ Intégration ERP/CRM externe
- ⇒ Support client en temps réel (hors chatbot)
- ⇒ Hébergement production (hors scope technique)

4. Fonctionnalités principales

4.1 Fonctionnalités côté client

4.1.1 Accueil

- ⇒ En-tête commun : logo, recherche, panier avec compteur, menu de navigation
- ⇒ Carrousel d'accueil en 3 sections, modifiable depuis le backoffice
- ⇒ Texte de présentation sous le carrousel, éditable
- ⇒ Grille de catégories (image + nom), ordre modifiable
- ⇒ Section "Top produits du moment" configurable
- ⇒ Pied de page : liens CGU, mentions légales, contact, réseaux sociaux

4.1.2 Catalogue

- ⇒ Affichage par catégorie avec image principale + nom + description
- ⇒ Liste des produits (liste verticale mobile, grille desktop)
- ⇒ Infos produit : nom, prix, statut de stock
- ⇒ Tri des produits par priorité définie en backoffice puis par disponibilité

4.1.3 Page produit Saas

- ⇒ Carrousel d'illustrations (captures, schémas SOC/EDR/XDR)
- ⇒ Nom du service mis en avant
- ⇒ Description complète + caractéristiques techniques
- ⇒ Affichage des prix selon le modèle (mensuel, annuel, par user/appareil)
- ⇒ Indication de disponibilité
- ⇒ Liste de services similaires (max 6) issus de la même catégorie
- ⇒ Bouton d'action dynamique : "S'abonner" / "Essayer" / désactivé si indisponible

4.1.4 Recherche

- ⇒ Recherche par titre, description, caractéristiques, prix min/max, catégorie
- ⇒ Filtre "uniquement services disponibles"
- ⇒ Règles de matching : exact > 1 caractère différent > commence par > contient
- ⇒ Tri par prix, nouveauté, disponibilité (asc/desc)
- ⇒ Données mises à jour quasi temps réel (< 100 ms)
- ⇒ Accessible connecté ou non
- ⇒ Liste des services : nom, durée d'abonnement, quantité, prix unitaire, prix total
- ⇒ Modification inline : quantité, durée, suppression
- ⇒ Calcul automatique du total en temps réel (taxes, promos)
- ⇒ Blocage si un service devient indisponible (indication + total ajusté)

4.1.5 Checkout

- ⇒ Étape 1 : connexion/inscription ou mode invité
- ⇒ Étape 2 : saisie des informations de facturation/livraison
- ⇒ Étape 3 : paiement (carte, carte enregistrée) via Stripe
- ⇒ Étape 4 : page de confirmation (récap, bouton "Confirmer", mail de confirmation)

4.1.6 Inscription / Connexion

- ⇒ Inscription : nom, email, mot de passe avec règles de complexité, validation front + back
- ⇒ Email de confirmation avec lien expirant
- ⇒ Connexion : email + mot de passe, gestion des erreurs
- ⇒ Option "Se souvenir de moi", mot de passe oublié avec lien limité

4.1.7 Mon compte

- ⇒ Modification des infos personnelles (nom, email avec re-confirimation, mot de passe)
- ⇒ Gestion des abonnements : renouveler, upgrade, résilier
- ⇒ Carnet d'adresses : ajout, modification, suppression
- ⇒ Méthodes de paiement : ajout/suppression, carte par défaut, stockage PCI-DSS

4.1.8 Historique des commandes

- ⇒ Liste des commandes par année, de la plus récente à la plus ancienne
- ⇒ Détail : service, date, durée, montant, statut, moyen de paiement, adresse, facture PDF • Filtres (année, type, statut) + recherche par nom ou date

4.1.9 Page outils (contact + chatbot)

- ⇒ Formulaire de contact : email, sujet, message, validation, confirmation
- ⇒ Chatbot : réponses FAQ, collecte email/sujet, escalade vers humain
- ⇒ Enregistrement des conversations et messages

4.2 Fonctionnalités côté administrateur (Backoffice)

4.2.1 Accès et sécurité

- ⇒ Accès réservé aux administrateurs via authentification forte (MFA/2FA)
- ⇒ Gestion des rôles et droits d'accès (RBAC)

4.2.2 Gestion des ressources (catalogue et contenu)

- ⇒ Produits SaaS : lister, consulter, créer, modifier, supprimer (CRUD)
- ⇒ Carrousel d'accueil : gestion images, textes, ordre, sections
- ⇒ Catégories et top produits du moment
- ⇒ Propriétés de recherche (facettes, priorités, disponibilité)

4.2.3 Gestion des commandes et abonnements

- ⇒ Consultation des commandes et abonnements clients
- ⇒ Suivi des statuts de paiement via webhooks Stripe
- ⇒ Accès aux détails des commandes et aux factures

4.2.4 Gestion des messages et chatbot

- ⇒ Consultation des messages du formulaire de contact
- ⇒ Consultation des conversations chatbot
- ⇒ Gestion des escalades vers un humain

4.2.5 Tableau de bord ventes

- ⇒ Histogramme des ventes par jour/semaine
- ⇒ Histogramme multi-couches des paniers moyens par catégorie
- ⇒ Diagramme camembert des ventes par catégorie

5. Contraintes

5.1 Contraintes techniques

- ⇒ Performance recherche < **100ms**
- ⇒ Design responsive mobile-first
- ⇒ Respect des principes **SOLID**

5.2 Contraintes sécurité

- ⇒ Chiffrement des données sensibles
- ⇒ **2FA** obligatoire pour le backoffice
- ⇒ Conformité PCI-DSS (via **Stripe**)
- ⇒ Protection **XSS**, **CSRF**, injection **SQL**

5.3 Contraintes fonctionnelles

- ⇒ Accessibilité **WCAG 2.1**
- ⇒ Internationalisation (i18n) + support **RTL**
- ⇒ Panier accessible connecté ou non

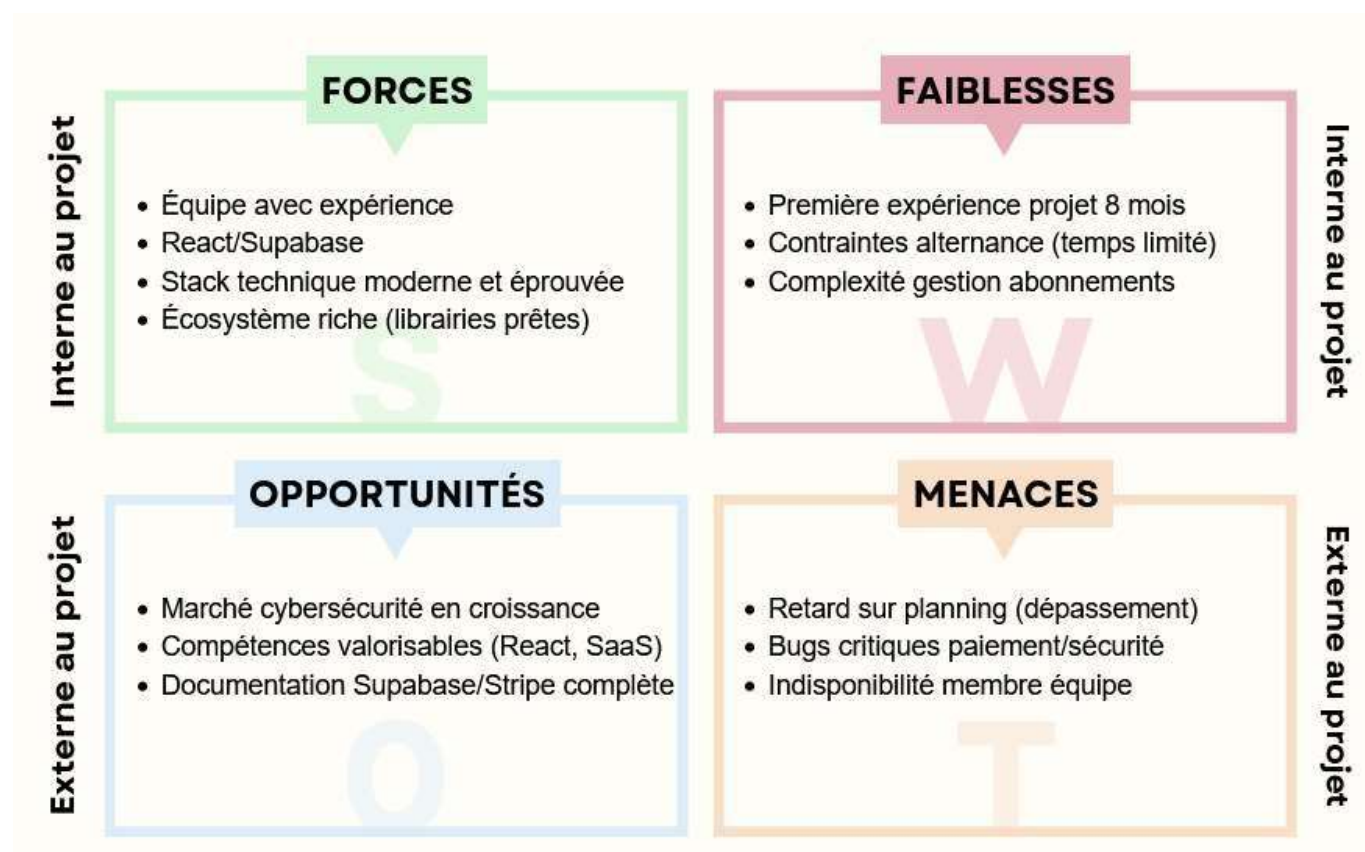
5.4 Contraintes projet

- ⇒ Équipe de **4** personnes
- ⇒ Délai de **8** mois
- ⇒ Utilisation obligatoire de Git avec commits clairs



6. Analyse des risques

6.1 SWOT



6.2 Grille de criticité

Probabilité x Gravité	Faible	Moyenne	Élevée	Très élevée
Élevée	Important	Important	Critique	Critique
Moyenne	Modérée	Important	Important	Critique
Faible	Faible	Modérée	Important	Critique



6.3 Risques identifiés

N°	Description	Nature	Proba	Gravité	Criticité	Action de mitigation
1	Retard sur les jalons (Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3) – sous-estimation de la charge	Planning	Moyenne	Elevée	Importante	Découper le travail en sprint courts, point hebdo d'avancement, réévaluer ma charge chaque sprint.
2	Difficulté technique sur Supabase (RLS, Edge Functions) bloquant le backend	Technique	Moyenne	Moyenne	Modérée	Monter un POC Supabase dès l'étape 1, documenter les patterns, demander de l'aide tôt au référent si blocage.
3	Problème d'intégration Stripe (paiement ou webhooks instables)	Technique	Moyenne	Moyenne	Modérée	Utiliser l'environnement de test officiel, suivre la doc Stripe, logger tous les webhooks, prévoir un plan B debug.
4	Performance de recherche > 100 ms sur catalogue	Performance	Faible	Moyenne	Modérée	Tester la recherche avec des données volumineuses, indexer correctement, limiter le nombre de champs recherchés.
5	Défaut de sécurité (mauvaise configuration RLS / RBAC / 2FA)	Sécurité	Faible	Très Élevée	Critique	Revue de sécurité systématique, tests d'accès non autorisés, check-list RGPD/PCI-DSS, validation par le référent sécu.



6	Ecart de compétence / disponibilité dans l'équipe (absences, surcharge perso)	Humain	Moyenne	Moyenne	Modérée	Travailler en binômes sur les gros sujets, partager la connaissance (revue de code), anticiper les périodes chargées.
7	Non-respect des exigences RSE / accessibilité (a11y, WCAG 2.1)	Qualité / RSE	Faible	Moyenne	Modérée	Intégrer a11y dans les revues de maquettes, utiliser des outils de vérification de contraste, tester la navigation clavier
8	Documentation incomplète ou en retard (DCT, doc API, guides)	Qualité	Moyenne	Moyenne	Modérée	Rédiger la doc en continu à chaque sprint, définir des «Definition of Done » incluant la documentation.

7. Diagramme d'architecture globale

7.1 Architecture Globale – CYNA

L'architecture repose sur 3 blocs principaux : le Frontend (clients), le Backend (Supabase) et le Paiement (Stripe).

7.2 Frontend (clients)

React SPA Web + React Native Mobile

Les deux applications partagent la même logique et communiquent avec les mêmes APIs. Elles offrent les fonctionnalités suivantes : Accueil, Catalogue, Produit, Recherche, Panier, Checkout, Compte, Historique et Outils (Contact + Chatbot).

Seules différences :

- ⇒ **Backoffice** : accessible uniquement sur le web
- ⇒ **Notifications push** : disponibles uniquement sur mobile

7.3 Backend (Supabase)

- ⇒ **Auth** : Gère l'inscription, la connexion, les tokens JWT, le MFA pour les admins et la confirmation par email.
- ⇒ **Database** : Stocke toutes les données métier (users, produits, catégories, commandes, abonnements, messages contact, conversations chatbot, contenu carousel). Sécurisée par Row Level Security (RLS) selon le rôle utilisateur.
- ⇒ **Edge Functions** : Fonctions serverless pour les opérations sensibles (création de session Stripe, traitement des webhooks, génération des factures PDF).

| 7.4 Paiement (Stripe)

- ⇒ **Checkout** : Gère l'interface de paiement sécurisée (conforme PCI-DSS).
- ⇒ **Webhooks** : Notifie le backend lors des événements de paiement (succès, échec, renouvellement).
- ⇒ **Abonnements** : Gère les formules mensuelles et annuelles des services SaaS.

| 7.5 Flux de données

- ⇒ Le Frontend appelle Supabase Auth (SDK) pour l'authentification
- ⇒ Le Frontend appelle Supabase Database (CRUD) pour les données
- ⇒ Le Frontend redirige vers Stripe Checkout pour le paiement
- ⇒ Stripe envoie un webhook vers Edge Functions après paiement
- ⇒ Edge Functions met à jour le statut de la commande dans la Database



8. Gouvernance (RACI)

R = Réalise | A = Approuve | C = Consulté | I = Informé

Tâche	R	A	C	I
Cadrage fonctionnel (user stories, critères d'acceptation, DoD)	Nathan	Nathan	Isaac, Ilane, Mohamed Amine	Tous
Choix d'architecture + stack (structure projet, conventions)	Ilane, Isaac	Ilane	Mohamed Amine, Nathan	Tous
UX/UI + parcours + responsive	Isaac	Isaac	Nathan	Tous
Développement Frontend	Isaac	Isaac	Mohamed Amine	Tous
Développement Backend (API,DB,Auth)	Ilane	Ilane	Mohamed Amine	Tous
Paiement / Abonnement / Webhooks	Ilane	Ilane	Mohamed Amine, Ilane, Nathan	Tous
Backoffice admin (CRUD + dashboard ventes)	Isaac, Ilane	Isaac	Mohamed Amine	Tous
Sécurité transversale (RBAC/RLS, secrets, OWASP)	Mohamed Amine	Mohamed Amine	Ilane, Isaac	Tous
Tests & QA (unitaires/intégration /e2e + validation release)	Isaac, Ilane	Nathan	Mohamed Amine	Tous



CI/CD + qualité code (branches, PR, conventions)	Ilane	Nathan	Isaac, Mohamed Amine	Tous
Documentation (DCT, guides, schémas, README)	Tous	Nathan	Tous	Tous
Rendus & démo (slides, scénario, répétition)	Nathan	Nathan	Isaac, Ilane, Mohamed Amine	Tous

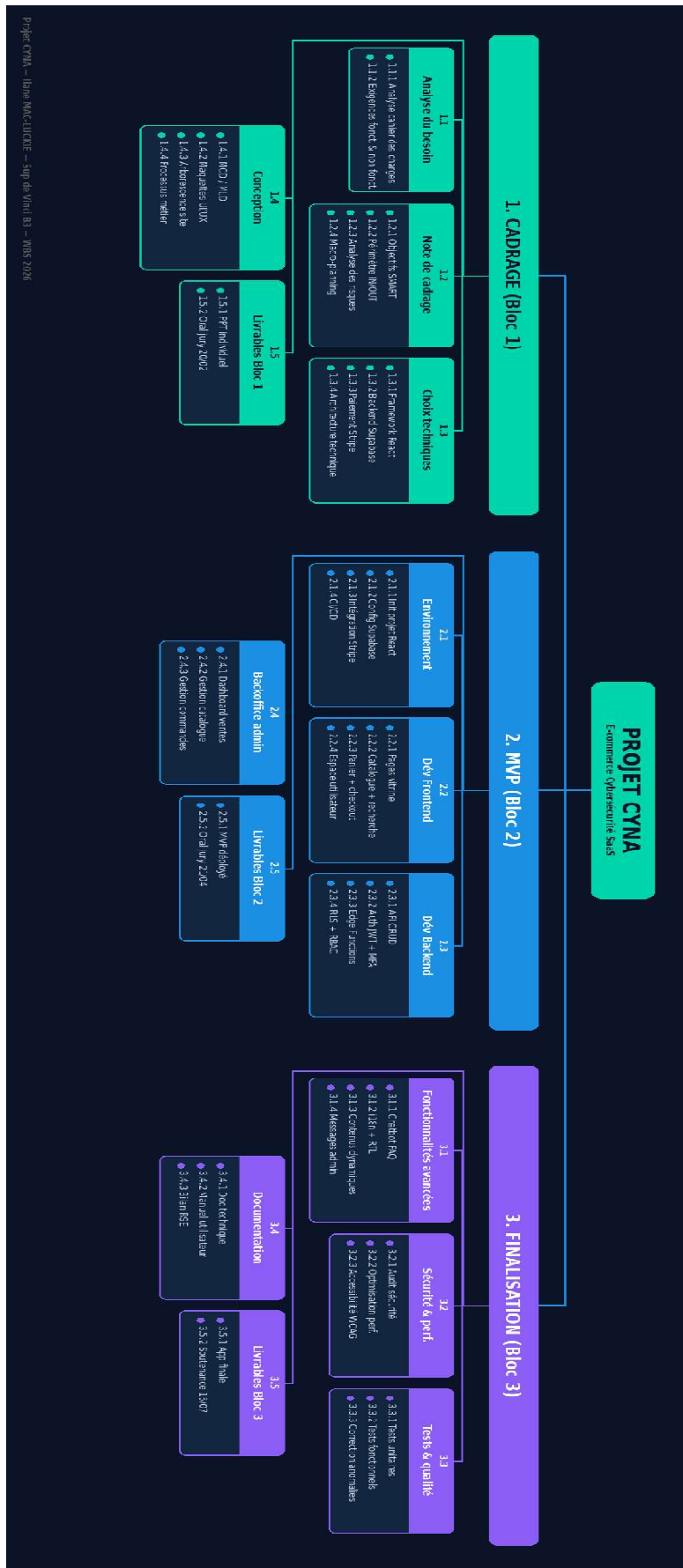
Note : La répartition pourra évoluer selon les besoins et les compétences de chacun

8.1 Équipe & Rôles

Membre	Rôles
Ilane MAC-LUCKIE	Back-end
Isaac HASSANI	Front-end
Nathan ARNAUD	Backlog
Mohamed Amine DELHEM	Sécurité



8.2 Diagramme WBS





9. Planning

9.1 Diagramme de GANTT



9.2 Macro-Planning

9.2.1 Etape 1 : Initialisation et Cadrage (Janv - Fév)

Élément	Description
Objectif	Définir le cadre du projet, valider la faisabilité technique
Entrées	Cahier des charges CYNA, cours de gestion de projet
Sorties	Note de cadrage, DCT, Maquettes Figma, MCD/MLD
Charge	~20 J/H par personne
Jalon	19/02 - Rendu Bloc 1 20/02 - Jury Bloc 1

9.2.2 Etape 2 : Développement MVP (Mars - Avril)

Élément	Description
Objectif	Livrer une application web fonctionnelle (navigation, auth, catalogue)
Entrées	Maquettes validées, MCD/MLD, DCT
Sorties	MVP fonctionnel, repos Git, documentation API
Charge	~30 J/H par personne
Jalon	21/04 - Jury Bloc 2



9.2.3 Etape 3 : Finalisation et Livraison (Mai - Juillet)

Élément	Description
Objectif	Compléter toutes les fonctionnalités, tests, documentation finale
Entrées	MVP, retours Bloc 2
Sorties	Application complète, DCT final, REX individuel
Charge	~40 J/H par personne
Jalon	16/07 - Jury final 17/07 - Résultats

10. Livrables

Bloc	Livrables	Date
Bloc 1	Note de cadrage, DCT v1, Maquettes Figma, MCD/MLD, PPT individuel	20/02/2026
Bloc 2	MVP fonctionnel, Repos Git, Documentation API, DCT v2	21/04/2026
Bloc 3	Application complète, DCT final, REX individuel, Démo	16/07/2026

10.1 Liste des documents

- ⇒ Note de cadrage (ce document)
- ⇒ Document de Conception Technique (DCT)
- ⇒ Spécifications fonctionnelles (Maquettes Figma)
- ⇒ Dossier d'Architecture de Données (MCD/MLD)
- ⇒ Documentation API (Swagger)
- ⇒ Guide d'installation et déploiement
- ⇒ REX individuel (Bloc 3)

11. Prise en compte RSE et Législation

Nous nous concentrons sur des actions concrètes et réalisables techniquement :

11.1 Agilité

- ⇒ Méthodologie Scrum adaptée avec sprints de 2 semaines
- ⇒ Daily stand-ups pour la synchronisation équipe
- ⇒ Backlog priorisé avec répartition équitable des tâches
- ⇒ Rétrospectives pour amélioration continue

11.2 RGPD et Protection des données

- ⇒ Conformité RGPD pour les données utilisateurs
- ⇒ Mentions légales et CGU obligatoires
- ⇒ Consentement explicite pour les cookies
- ⇒ Sécurité des Paiements (Stripe)
- ⇒ Droit à l'oubli et portabilité des données

11.3 Accessibilité (a11y)

- ⇒ Respect des normes WCAG 2.1
- ⇒ Navigation clavier possible
- ⇒ Contrastes optimisés pour malvoyants
- ⇒ Architecture SPA (Sobriété)
- ⇒ Compatible lecteurs d'écran

11.4 Éco-conception

- ⇒ Optimisation des assets (images, bundles)
 - ⇒ Lazy loading pour réduire la consommation
 - ⇒ Code propre et maintenable (moins de dette technique) **Solutions de Sécurité**
- Entreprise**